

Algoritmos e Estrutura de Dados

Apresentação da Disciplina



PUC Minas

Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Ciência da Computação

- Recursividade.
- Introdução à Análise de Algoritmos.
- Ordenação e pesquisa em memória principal.
- Tipos abstratos de dados lineares e flexíveis.
- Árvores.
- Balanceamento de árvores.
- Tabelas e Dicionários.

Plano de Ensino

- Unidade 0: Nivelamento - Revisão de Algoritmos e Técnicas de Programação
- Unidade 1: Recursividade
- Unidade 2: Fundamentos de análise de algoritmos
- Unidade 3: Ordenação interna
- Unidade 4: Tipos abstratos de dados lineares e flexíveis
- Unidade 5: Pesquisa em Memória Principal

Objetivos

- Fazer com que o aluno desenvolva habilidade de construir programas eficientes por meio da estruturação de dados e da aplicação de algoritmos de ordenação e pesquisa em memória principal
- Propiciar um ambiente no qual o aluno avance no desenvolvimento das habilidades de construção, teste e documentação de programas
- Dar condições para que o aluno desenvolva competências para comparar criticamente diversas soluções para problemas computacionais
- Levar o aluno a compreender os aspectos mais importantes da manipulação de dados em memória dinâmica
- Possibilitar a integração das disciplinas do núcleo de matemática e programação de computadores, por meio do desenvolvimento de problemas práticos

Processo de Avaliação

- **Atividades avaliativas (100 pontos)**

- Avaliação 1 - 25 pontos
- Avaliação 2 - 25 pontos
- Avaliação 3 - 25 pontos
- Atividades Sala - 5 pontos
- Atividades Lab - 5 pontos
- Prova Lab - 10 pontos
- Avaliação de Desempenho Acadêmico - 5 Pontos

- **Reavaliação**

- **O aluno que não tiver alcançado os 60 pontos necessários à sua aprovação poderá realizar uma atividade de Reavaliação, com valor de 100 pontos que será somada ao total obtido no semestre depois dividido por 2.**

Plano de Ensino

- Unidade 0: Nivelamento - Revisão de ATP
- Unidade 1: Recursividade
- Unidade 2: Fundamentos de análise de algoritmos
- Unidade 3: Ordenação interna
- Unidade 4: Tipos abstratos de dados lineares e flexíveis
- Unidade 5: Pesquisa em Memória Principal

•Bibliografia

- LOUREIRO, Henrique. **C# 5.0 com Visual Studio® 2012**: curso completo. Lisboa: FCA, c2013. xxii, 585 p. ISBN 9789727227525 (Disponível no Acervo).
- MANZANO, José Augusto N. G; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. **Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores**. 26. ed. rev. São Paulo: Érica, 2012. 328 p. ISBN 9788536502212 (Disponível no Acervo).
- SZWARCFITER, Jayme Luiz; MARKENZON, Lilian. **Estruturas de dados e seus algoritmos**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, c2010. xvi, 302 p. ISBN 9788521617501 (Disponível no Acervo).

•Bibliografia Complementares

CORMEN, Thomas H. et al. **Algoritmos: teoria e prática**. RJ: Elsevier, Campus, c2012. xvi, 926 p. ISBN 9788535236996 (Disponível no Acervo).

KNUTH, Donald Ervin. **The art of computer programming**: volume 1: fundamental algorithms. 3rd ed. Reading: Addison Wesley, 1997-. xix, 650 p. ISBN 0201896834 (Disponível no Acervo).

KNUTH, Donald Ervin. **The art of computer programming**: volume 2: seminumerical algorithms. 3rd ed. Reading: Addison Wesley, c1998. 762p. (Disponível no Acervo).

KNUTH, Donald Ervin. **The art of computer programming**: volume 3 : sorting and searching. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, c1998. xiii, 780 p. ISBN 0201896850 (Disponível no Acervo).

SEEDGEWICK, Robert. **Algorithms**. 2nd. ed. Reading: Addison Wesley, c1988. xii, 657p. ISBN 0201066734 (Disponível no Acervo).